Hiệp hội	Huyết áp mục tiêu	Tổn thương thận
KDIGO 2024	HA tâm thu <120mmHg (nếu có thể dung nạp được)	MLCT <60ml/phút/1,73m^2 hoặc Albumin niệu >30mg/g
Hiệp hội	**Huyết áp mục tiêu**	**Tổn thương thận**
VSH/VNHA (Phân hội tăng huyết áp – Hội tim mạch quốc gia Việt Nam)	- HAPK mục tiêu: 120-129/70-79 mmHg - Chưa rõ, cá thể hóa điều trị	THA kèm BTM BTM đang lọc máu

ngoctb_kcb_trung Ly Van Ngoc_12/08/2024 16:39:41

4.3.2.2. Điều trị thuốc

- Khuyến cáo khởi trị với thuốc ức chế hệ thống renin-angiotensin-aldosteron (RAASi) ƯCMC/ƯCTT nhất là khi có microalbumin hoặc albumin/protein niệu (G1-4, A3 ở BN không ĐTĐ, G1-4, A2-3 ở BN ĐTĐ – mức 1B; G1-G4, A2 ở BN không ĐTĐ – mức 2C) khi không có chống chỉ định.
- Kết hợp thuốc ức chế RAS với chẹn Canxi hoặc thuốc lợi tiểu
- Không kết hợp đồng thời các nhóm thuốc ƯCMC, ƯCTT hoặc ức chế renin trực tiếp (DRI) ở bệnh nhân BTM có hoặc không có đái tháo đường (1B).
- Khuyến cáo sử dụng thuốc MRA ở BN ĐTĐ type 2, MLCT ≥25ml/phút/1,73m^2, nồng độ kali máu bình thường, và có albumin niệu (≥30 mg/g) khi đã dùng thuốc ức chế RAS ở liều tối đa dung nạp được. Thuốc MRA nói chung là thuốc lựa chọn thứ 2 trong kiểm soát HA trên bệnh cầu thận.
- Theo dõi HA, nồng độ creatinin và kali máu mỗi 2 – 4 tuần sau khi bắt đầu hoặc tăng liều thuốc RAASi, phụ thuộc vào MLCT và nồng độ kali máu hiện tại. Nếu creatinin huyết thanh tăng hơn 30% trong vòng 4 tuần sau khi bắt đầu điều trị hoặc tăng liều thuốc RAASi thì xem xét giảm liều hoặc ngừng thuốc RAASi.

Bảng 12. Chỉnh liều một số thuốc ƯCMC và ƯCTT trong BTM

ngocthy.kcb_Truong Le Van Ngoc_12/08/2024 16:39:41

Thuốc RAASi	Liều khởi đầu	Liều tối đa	Chỉnh liều theo chức năng thận
Benazepril	10 mg/ngày	80 mg	CrCl ≥30 ml/phút: không chỉnh liều. CrCl <30 ml/ phút: Giảm liều khởi đầu còn 5mg/ ngày. Thuốc không qua màng lọc
Captopril	12,5 – 25 mg, 2-3 lần/ngày	50 mg, 3 lần/ngày (có thể 450mg/ngày)	Thời gian bán hủy gia tăng khi chức năng thận giảm: CrCl 10–50 ml/phút: 75% liều hàng ngày 12–18 giờ; CrCl <10 ml/phút: 50% liều mỗi 24 giờ. Lọc máu: uống sau lọc máu, khoảng 40% qua màng lọc
Enalapril	5 mg, 1 lần/ngày	40 mg	CrCl ≤30 ml/phút: người lớn liều khởi đầu 2,5 mg 1 lần/ngày; 2,5 mg ngày sau lọc máu; Bênh nhân chưa lọc máu liều dựa vào đáp ứng lâm sàng
Lisinopril	10 mg, 1 lần/ngày	40 mg	CrCl 10–30 ml/phút: người lớn liều khởi đầu giảm 50%, tối đa 40 mg/ngày CrCl <10 ml/phút: liều khởi đầu giảm còn 2,5 mg/ngày. Tối đa 40 mg/ngày
Perindopril	2 mg, 1 lần/ngày	8 mg	Không sử dụng khi CrCl <30 ml/phút Perindopril và chuyển hóa của nó thải qua màng lọc
Quinapril	10 mg, 1 lần/ngày	80 mg	CrCl 61–89 ml/phút: 10 mg ngày; CrCl 30–60 ml/phút: bắt đầu 5 mg 1 lần ngày; CrCl 10–29 ml/phút : ít dữ liệu sử dụng
Ramipril	2,5 mg, 1 lần/ngày	20 mg	Dùng 25% liều bình thường khi CrCl <40 ml/ phút Đào thải tối thiểu qua màng lọc
Trandolapril	1 mg, 1 lần/ngày	4 mg	CrCl <30 ml/ phút: giảm liều khởi đầu còn 0,5 mg/ngày

Thuốc RAASi	Liều khởi đầu	Liều tối đa	Chỉnh liều theo chức năng thận
Candesartan	16 mg, 1 lần/ngày	32 mg	Ở những bệnh nhân có CrCl <30 ml/phút, AUC và Cmax tăng gấp đôi khi dùng liều lặp lại. Không đào thải qua màng lọc thận nhân tạo
Irbesartan	150 mg, 1 lần/ngày	300 mg	Không cần điều chỉnh liều lượng. Không thải qua lọc thận nhân tạo
Losartan	50 mg, 1 lần/ngày	100 mg	Không cần điều chỉnh liều lượng. Không thải qua màng lọc thận nhân tạo
Olmesartan	20 mg, 1 lần/ngày	40 mg	AUC tăng gấp 3 lần ở những bệnh nhân có CrCl <20 ml/phút. Không khuyến cáo điều chỉnh liều ban đầu cho bệnh nhân suy thận từ trung bình đến nặng (CrCl < 40 ml/phút). Chưa được nghiên cứu ở bệnh nhân lọc máu
Telmisartan	40 mg, 1 lần/ngày	80 mg	Không cần điều chỉnh liều lượng. Không thải qua màng lọc thận nhân tạo
Valsartan	80 mg, 1 lần/ngày	320 mg	Không có điều chỉnh liều lượng cho CrCl < 30ml/phút- thận trọng khi dùng. Không thải qua màng lọc thận nhân tạo

- Thuốc đối vận thụ thể mineralcorticoid (MRA) có 2 nhóm: Steroid và không-steroid
  + Nhóm đối vận thụ thể mineralcorticoid steroid:

Spironolactone sử dụng trong điều trị THA, THA kháng trị, suy tim, phù. Lưu ý thuốc làm tăng Kali máu, cần theo dõi Kali, có thể phải giảm liều hoặc ngừng thuốc. BN tăng Kali hoặc MLCT <30ml/phút/1,73m^2 không nên sử dụng nhóm này. Liều Spironolactone từ 25mg-200mg, liều thông thường 100mg chia 2 lần ngày

  + Nhóm đối vận thụ thể mineralcorticoid không-steroid:

Nhóm thuốc này có lợi ích trên thận hoặc tim mạch đã được chứng minh, đặc biệt trên BN ĐTĐ type 2. Liều thuốc cần phải điều chỉnh theo chức năng thận và Kali huyết thanh, cần theo dõi nồng độ Kali tháng đầu và định kỳ mỗi 4 tháng.

4.3.2.3. Phối hợp với các biện pháp không thuốc, chế độ ăn, thay đổi lối sống, luyện tập cho người mắc BTM

4.4. KIỂM SOÁT THIẾU MÁU

4.4.1. Chẩn đoán

- **Chẩn đoán thiếu máu** ở người lớn và trẻ em >15 tuổi khi nồng độ Hb <13,0 g/dL (<130 g/L) ở nam và <12,0 g/dL (<120 g/L) ở nữ.
- **Chẩn đoán thiếu sắt tuyệt đối** : Độ bão hòa Transferrin (TSAT) <20% và ferritin <100 mg/L ở những bệnh nhân không lọc máu hoặc <200 mg/L ở bệnh nhân lọc máu
- **Chẩn đoán thiếu sắt chức năng**: TSAT <20% và ferritin >100 mg/L ở bệnh nhân BTM không điều trị lọc máu hoặc >200 mg/L ở bệnh nhân BTM có lọc máu
- Chẩn đoán tình trạng thiếu sắt có thể dựa vào tỷ lệ hồng cầu lưới nhược sắc và/hoặc lượng Hb trong hồng cầu lưới

ngoctlv.kcb_Trần Le Thanh Ngọc_11/08/2024 16:39:41

Bảng 13. Tần suất và xét nghiệm theo dõi tình trạng thiếu máu ở BTM

Đối tượng bệnh nhân		Tần suất theo dõi Hb	Các xét nghiệm
Chưa thiếu máu	BTM giai đoạn 3	≥ 1 lần/năm	Công thức máu, số lượng hồng cầu lưới Độ bão hòa transferrin (TSAT), ferritin Định lượng nồng độ B12 và folate trong huyết thanh Xác định tan máu: haptoglobin, LDH, bilirubin, Coombs Điện di protein huyết tương và/hoặc nước tiểu; điện di Hb; định lượng chuỗi nhẹ; xét nghiệm tủy xương
	BTM giai đoạn 4-5 chưa lọc máu (ND)	≥ 2 lần/năm	
	BN lọc máu chu kỳ (HD), lọc màng bụng (PD)	≥ 1 lần/3 tháng	
Thiếu máu, chưa dùng EPO	BTM giai đoạn 3-5	≥ 1 lần/3 tháng	
	BN lọc máu chu kỳ (HD)	≥ 1 lần/tháng	

4.4.2. Kiểm soát thiếu máu

4.4.2.1. Bù sắt

Mục tiêu:

- Ferritin huyết thanh 200-500 µg/L ở bệnh nhân BTM lọc máu, 100-500 µg /L ở bệnh nhân BTM không lọc máu và TSAT>20%
- Và/hoặc hồng cầu nhược sắc (hypochromic red cell, HRC) <6%, hoặc lượng Hb hồng cầu lưới >29 pg.
- Nồng độ ferritin huyết thanh không được vượt quá 800 µg/L ở những bệnh nhân được điều trị sắt, nên xem xét chỉnh liều sắt khi ferritin >500 µg/L.

- Không nên bắt đầu điều trị bằng Erythropoietin (ESA) khi thiếu sắt tuyệt đối (ferritin <100 µg /L) cho đến khi tình trạng này được khắc phục và tình trạng thiếu máu vẫn tiếp diễn. Bệnh nhân thiếu sắt chức năng cần được bổ sung sắt trước hoặc khi bắt đầu điều trị bằng ESA.
- Giá trị Ferritin huyết thanh bình thường hoặc cao (≥100 µg/L) không loại trừ tình trạng thiếu sắt, vì có thể do các nguyên nhân khác như nhiễm trùng hoặc viêm nhiễm.
- Sử dụng sắt uống đủ để duy trì và có thể đủ để đạt được Hb mục tiêu ở bệnh nhân BTM được điều trị bằng ESA chưa cần lọc máu và ở những bệnh nhân đang lọc màng bụng (PD).
- Đối với bệnh nhân BTM không lọc thận nhân tạo, sự lựa chọn giữa sắt uống hay tiêm truyền phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của tình trạng thiếu sắt, phản ứng trước đó và tác dụng phụ, khả năng tiếp cận tĩnh mạch và nhu cầu bắt đầu điều trị bằng ESA. Ngược lại, hầu hết bệnh nhân lọc thận nhân tạo sẽ cần truyền sắt tĩnh mạch.
- Đối với bệnh nhân lọc thận nhân tạo nên cung cấp sắt sucrose đường tĩnh mạch liều cao chủ động 400 mg mỗi tháng hoặc tương đương (phác đồ "liều cao, tần suất thấp" -HD/LF) trừ khi ferritin > 700 µg/L hoặc TSAT > 40%.
- Xét nghiệm theo dõi tình trạng sắt (1-3 tháng một lần) ở những bệnh nhân được truyền sắt tĩnh mạch để tránh ngộ độc, ferritin huyết thanh luôn trên 800 µg/L mà không có bằng chứng về viêm có thể gợi ý tình trạng quá tải sắt.

Các chế phẩm sắt:

- ***Sắt uống:*** uống các chế phẩm sắt không gây biến chứng và không có tác dụng trực tiếp để tạo ra FGF23 nhưng có nhược điểm là hiệu quả thấp hơn so với truyền tĩnh mạch, kém dung nạp qua đường tiêu hóa, hấp thu kém do tăng hepcidin, và có thể thay đổi hệ vi sinh vật.

Bảng 14. Một số chế phẩm sắt uống

Tên hoạt chất	Hàm lượng sắt/viên (v)	Tổng lượng muối/viên	Liều dùng
Ferrous sulfate	65mg	325mg	1000mg/ngày cho BN BTM
Ferrous fumarate	106mg	325mg	600mg/ngày cho BN BTM
Ferrous gluconate	38mg	325mg	1600mg cho BN BTM
Liposomal iron	30mg	30mg	30mg/ ngày cho BN BTM

- ***Sắt truyền tĩnh mạch***: chế phẩm sắt truyền tĩnh mạch (hạt nano) có lõi Fe3+ oxyhydroxide/oxit, với lớp vỏ carbohydrate truyền tĩnh mạch có hiệu quả tương đương trong việc cải thiện Hb, ferritin và TSAT, đồng thời giảm sử dụng ESA hoặc nhu cầu truyền máu, tuy nhiên hiệu quả và độ an toàn của các sản phẩm sắt sucrose

tương tự có thể giảm so với sắt sucrose gốc, và có một số khác biệt về độ an toàn giữa các công thức. Một số chế phẩm sắt truyền tĩnh mạch có thể làm giảm phosphat máu, như oxit sắt saccharated và sắt polymaltose, do chúng có khả năng tạo ra FGF23.

- ***Cung cấp sắt qua dịch lọc máu***: một số muối sắt hòa tan trong nước như muối sắt III của citrate với pyrophosphate có thể được cung cấp qua dịch lọc hoặc truyền tĩnh mạch.

ngocdv.kcb_Truong Le Van Ngoc_12/06/2024 16:39:41

Bảng 15. Một số chế phẩm sắt truyền tĩnh mạch

Tên dược chất	Nồng độ Fe (mg/ml)	Liều đơn tối đa	Liều tối đa mỗi tuần	Số phút (p) truyền cho liều tối đa	Số phút (p) tiêm TM/ liều tối đa
Iron sucrose	20	200mg	500mg	30ph (EMA) 15ph (FDA)	10p (EMA) 2-5p (FDA)
LMW iron dextran	50	20mg/kg	Không đề cập	15p, sau đó 100mg/15p, tổng 4-6 giờ (EMA)	Khoảng 20p (EMA) >60p (FDA)

FDA: Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ; EMA, Cơ quan Dược phẩm Châu Âu; EMC: quản lý thuốc điện tử, LMW: trọng lượng phân tử thấp

4.4.2.2. Thuốc kích thích tạo hồng cầu (Erythropoiesis-Stimulating Agents - ESAs)

Điều trị ESA cho bệnh nhân BTM thiếu máu giúp giảm nguy cơ truyền máu;

Trước khi điều trị ESA, phải đạt mục tiêu đủ sắt với Ferritin ≥ 100 µg/L và TSAT>20%, và/ hoặc hồng cầu nhược sắc (HRC) <6%, hoặc Hb hồng cầu lưới >29 pg.

(1) Mục tiêu Hb:

- Mục tiêu điều trị: Hb 10-12 g/dl
- Khi Hb <10,0 g/dl cân nhắc quyết định bắt đầu ESA tùy theo cá thể, dựa trên tốc độ giảm nồng độ Hb, đáp ứng điều trị thiếu sắt, nguy cơ cần truyền máu, những rủi ro liên quan đến liệu pháp ESA và sự hiện diện của các triệu chứng do thiếu máu.
- Bệnh nhân BTM giai đoạn 5 đã lọc máu nên tránh để nồng độ Hb <9g/dL (90g/L)

(2) Sử dụng và theo dõi điều trị thuốc kích thích tạo hồng cầu:

- Thuốc ESA: Đường sử dụng được khuyến cáo cho bệnh nhân điều trị bảo tồn là tiêm dưới da và cho bệnh nhân lọc máu là tiêm tĩnh mạch.

Bảng 16. Sử dụng thuốc kích thích tạo hồng cầu

Thuốc ESA	Thời gian bán hủy (giờ)	Liều khởi đầu